11-2. Неоновая лампа

Приборы и материалы

1. Неоновая лампочка
2. Катушка неизвестной индуктивности L_x.
3. Переменный резистор и кнопка, соединённые последовательно.
4. Розетка с известным постоянным напряжением U_0.
5. 3 конденсатора известной ёмкости. Ёмкости указаны на установке с точностью 2%.
6. Конденсатор неизвестной ёмкости C_x.
7. Мультиметр в режиме амперметра. Менять его диапазон измерений запрещено!
8. Провода.

Задание

Проверьте целостность проводов.

Неоновая лампочка горит, если напряжение на ней больше $U_л$ = 80,0 В. Определите ёмкость конденсатора C_x и индуктивность катушки L_x.

Укажите в работе номер вашей установки. Рассчитайте погрешность Ваших измерений.